Nghiên cứu không bắt đầu từ Lab, nó bắt đầu từ tư duy.

Xác định vấn đề nghiên cứu và Thiết kế nghiên cứu

Ngày 22 tháng 03 năm 2026

TS. Lưu Phúc Lợi

Email: luu.p.loi@googlemail.com

Zalo: 0901802182

Mục tiêu

Sau bài học này, sinh viên sẽ:

(1) Phát biểu được vấn đề nghiên cứu chuẩn;

(2) Lập được bản thiết kế nghiên cứu;

(3) Vận dụng các thiết kế thực nghiệm vào Lab.

PHẦN 1: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Vấn đề nghiên cứu là gì?

- Định nghĩa 1: Là một câu hỏi chưa có lời đáp hoặc một "khoảng trống tri thức" (Knowledge Gap).
- Ví dụ: Chúng ta biết nấm men giúp lên men rượu, nhưng tại sao chủng nấm men X lại ngừng hoạt động ở 15% nồng độ ethanol?
- Định nghĩa 2: Là sự tồn tại của một "trạng thái gây bối rối" mà các kiến thức hiện tại chưa giải quyết được hoàn toàn.
- Ví dụ: Chúng ta có công nghệ chỉnh sửa gene CRISPR-Cas9 (đã biết), nhưng chúng ta chưa kiểm soát được hiện tượng "cắt nhầm vị trí" (off-target) trên cây lúa (vấn đề).

Sự cần thiết của việc xác định vấn đề

- Định hướng toàn bộ quá trình thu thập dữ liệu; tránh lãng phí hóa chất đắt tiền.

Các bước lựa chọn vấn đề (Kothari)

- Từ chủ đề rộng -> Thu hẹp -> Đánh giá tính khả thi.
- Ví dụ thực tế trong CNSH:
  - Thay vì chọn chủ đề "Biến đổi gene lúa",
  - Hãy xác định vấn đề: "Hiệu quả của gene OsDREB trong việc tăng khả năng chịu mặn của giống lúa ST25".

Kỹ thuật rà soát tài liệu (Literature Review)

- Nội dung: Tìm hiểu những gì người khác đã làm.
- Kiến thức 2026: Sử dụng các công cụ AI như Scispace để phân tích hàng ngàn bài báo trong 5 phút.

Kỹ thuật đặt câu hỏi nghiên cứu

- Vấn đề = (Thực trạng) - (Lý thuyết hiện có).
- Ví dụ minh họa:
  - Thực trạng: Tỉ lệ rác thải nhựa tại Việt Nam năm 2026 tăng 20%, các bãi rác đang quá tải.
  - Lý thuyết hiện có: Vi khuẩn Ideonella sakaiensis có thể ăn nhựa, nhưng tốc độ rất chậm (cần 6 tuần để phân hủy một miếng nhựa nhỏ).
  - Vấn đề nghiên cứu: Làm thế nào để đột biến gene hoặc tối ưu hóa enzyme PETase của vi khuẩn này để tăng tốc độ phân hủy nhựa lên gấp 10 lần?

Sự cần thiết của giả thuyết (Hypothesis)

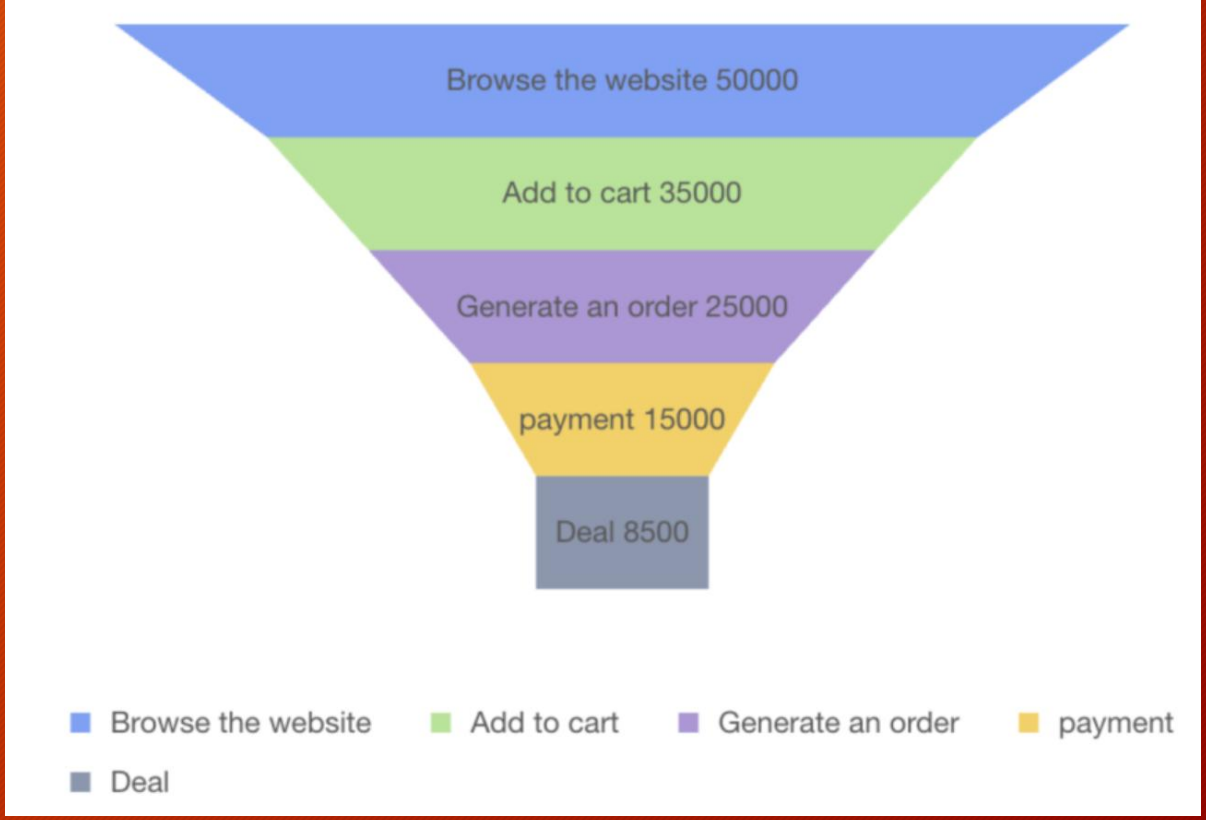
- Giải Thuyết là một dự đoán có cơ sở khoa học để kiểm chứng.
- Ví dụ: "Bổ sung Nano bạc nồng độ 5ppm sẽ ức chế 99% sự phát triển của vi khuẩn E. coli trong 2 giờ.“
- Giả thuyết là một lời giải thích tạm thời, có tính dự đoán về mối quan hệ giữa các biến số.
- Ví dụ: "Nếu tăng nồng độ Cytokinin trong môi trường MS lên 2.5 mg/L, thì tỉ lệ nảy chồi của mô sẹo sâm Ngọc Linh sẽ tăng thêm 30% so với nồng độ chuẩn."

Bài tập ứng dụng 1

- Chia nhóm 2 người. Quan sát một hiện tượng trong phòng Lab vi sinh/nuôi cấy mô mà nhóm quan sát được và phát biểu thành một "Vấn đề nghiên cứu".

Tổng kết kỹ thuật xác định vấn đề

- Sơ đồ phễu thu hẹp vấn đề.



Quiz Phần 1 (Câu 1)

- Câu hỏi: Bước nào là quan trọng nhất để tránh "tái phát minh lại cái bánh xe"?
- A. Thu mẫu;
- B. Rà soát tài liệu;
- C. Mua hóa chất;
- D. Tất cả đều đúng.

Quiz Phần 1 (Câu 1)

- Câu hỏi: Bước nào là quan trọng nhất để tránh "tái phát minh lại cái bánh xe"?
- A. Thu mẫu;
- B. Rà soát tài liệu;
- C. Mua hóa chất;
- D. Tất cả đều đúng.
- Đáp án: B.

Quiz Phần 1 (Câu 2)

- Một vấn đề nghiên cứu tốt cần đảm bảo tính chất gì?
- A. Rộng lớn;
- B. Khả thi và cụ thể;
- C. Dễ làm;
- D. Tất cả đều đúng.

Quiz Phần 1 (Câu 2)

- Một vấn đề nghiên cứu tốt cần đảm bảo tính chất gì?
- A. Rộng lớn;
- B. Khả thi và cụ thể;
- C. Dễ làm;
- D. Tất cả đều đúng.
- Đáp án: B.

PHẦN 2: Ý NGHĨA & ĐẶC ĐIỂM THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

Khái niệm Thiết kế nghiên cứu

- Là "Bản vẽ kỹ thuật" mô tả cách lấy mẫu, đo lường và phân tích (IIMM, 2024).
- Ví dụ: Trong CNSH, thiết kế nghiên cứu giống như một "quy trình thao tác chuẩn" (SOP). Nếu em muốn chiết xuất DNA, thiết kế sẽ quy định em dùng hóa chất nào, liều lượng bao nhiêu, quay ly tâm ở tốc độ nào để thu được kết quả sạch nhất.

Ý nghĩa của thiết kế

- Tối đa hóa độ tin cậy của kết quả với sai số tối thiểu.

Các biến số trong nghiên cứu

- Ví dụ thực tế: Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến sự lên men của nấm men.
  - Biến độc lập (X): Nhiệt độ (25°C, 30°C, 35°C).
  - Biến phụ thuộc (Y): Lượng khí CO2 sinh ra.
  - Biến kiểm soát: Loại đường sử dụng, nồng độ nấm men ban đầu, độ pH môi trường.

Các biến số trong nghiên cứu

- Bài tập: "Hãy thiết kế một thí nghiệm để kiểm chứng giả thuyết: Ánh sáng xanh giúp tăng hàm lượng Anthocyanin trong rau muống tím. Hãy chỉ rõ biến độc lập, biến phụ thuộc và các biến cần kiểm soát."

Đặc điểm của thiết kế

- Đặc điểm 1: Tính khách quan (Objectivity)

  Ví dụ: Sử dụng máy đo OD600 để đo mật độ tế bào thay vì dùng mắt thường quan sát độ đục.

  Ví dụ: Khi đánh giá tác động của thuốc kháng ung thư mới lên tế bào, thay vì để nghiên cứu viên quan sát màu sắc rồi đoán tế bào chết hay sống (dễ cảm tính), thiết kế tốt sẽ yêu cầu dùng máy đo dòng chảy tế bào (Flow Cytometry) để lấy số liệu định lượng chính xác.

- Đặc điểm 2: Độ tin cậy (Reliability)

  Ví dụ: Nếu em lặp lại thí nghiệm vào ngày mai, kết quả phải tương đồng.

- Đặc điểm 3: Tính hợp lệ (Validity)

  Ví dụ: Để đo khả năng kháng kháng sinh, phải dùng đúng phương pháp đĩa thạch khuếch tán chuẩn CLSI.

  Ví dụ: Em muốn nghiên cứu "Độ an toàn của thực phẩm biến đổi gene", nhưng em lại chỉ đi đo "Năng suất của cây". Như vậy thiết kế này sai tính hợp lệ vì năng suất không đại diện cho độ an toàn sinh học.

Tính kinh tế trong thiết kế

- Thiết kế tốt giúp giảm số lượng mẫu thử
- Ví dụ: Giảm số lượng chuột thí nghiệm mà vẫn đạt ý nghĩa thống kê.

Các thành phần của bản thiết kế

- Phương pháp lấy mẫu
- Công cụ thu thập dữ liệu
- Kỹ thuật xử lý số liệu

Bài tập ứng dụng 2

- Liệt kê các yếu tố có thể gây sai số (bias) trong một thí nghiệm nuôi cấy mô thực vật.
- Ví dụ: Ánh sáng không đều, độ nhiễm khuẩn.

Tổng kết đặc điểm thiết kế tốt

- Bảng kiểm (Checklist) cho một bản thiết kế chuẩn.

Quiz Phần 2

- Câu hỏi: Thiết kế nghiên cứu giúp ích gì nhất cho nhà khoa học?
- A. Tiết kiệm tiền;
- B. Đảm bảo dữ liệu đáng tin cậy;
- C. Cả A và B;
- D. Cả A và B điều sai.

Quiz Phần 2

- Câu hỏi: Thiết kế nghiên cứu giúp ích gì nhất cho nhà khoa học?
- A. Tiết kiệm tiền;
- B. Đảm bảo dữ liệu đáng tin cậy;
- C. Cả A và B;
- D. Cả A và B điều sai.
- Đáp án: C.

PHẦN 3: CÁC LOẠI THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

Tổng quan phân loại thiết kế nghiên cứu (Singh, 2006)

- Thăm dò
- Mô tả
- Chẩn đoán
- và Kiểm định giả thuyết.

Thiết kế nghiên cứu thăm dò (Exploratory)

- Ví dụ: Khảo sát các chủng vi khuẩn lạ trong trầm tích dưới đáy biển sâu (vùng chưa ai nghiên cứu).
- Ví dụ: Một đợt dịch bệnh lạ làm chết tôm hàng loạt ở miền Tây năm 2026. Nhà khoa học thực hiện thiết kế thăm dò bằng cách lấy mẫu nước và mô tôm, soi kính hiển vi và giải trình tự gene để "dò tìm" xem thủ phạm là virus, vi khuẩn hay do môi trường.

Thiết kế nghiên cứu mô tả (Descriptive)

- Ví dụ: Thống kê tỉ lệ các giống lúa biến đổi gene đang được trồng tại ĐBSCL năm 2026.
- Ví dụ: Khảo sát sự phân bố các loài phong lan rừng tại vườn quốc gia Cát Tiên. Kết quả chỉ đưa ra danh mục loài, tỉ lệ % phân bố, môi trường sống... mà không can thiệp hay thay đổi gì vào chúng.

Thiết kế nghiên cứu chẩn đoán (Diagnostic)

- Ví dụ: Xác định nguyên nhân gây bệnh chết nhanh trên cây hồ tiêu là do nấm hay do vi khuẩn.
- Ví dụ: Tại sao một chủng nấm men vốn dĩ khỏe mạnh đột ngột bị nhiễm bacteriophage (virus ăn vi khuẩn)? Thiết kế chẩn đoán sẽ đi tìm mối liên hệ giữa quy trình khử trùng thiết bị và tần suất nhiễm bệnh để xác định nguồn gốc lỗi.

Thiết kế kiểm định giả thuyết (Hypothesis-testing)

- Nghiên cứu mối quan hệ nhân quả.
- Ví dụ: Nếu thêm chất A thì năng suất B tăng bao nhiêu?

Thiết kế nghiên cứu thực nghiệm (Experimental)

- Đây là trọng tâm của CNSH (Thí nghiệm tại Lab).

Sự khác biệt về cấu trúc

- Thăm dò cần linh hoạt
- Mô tả cần cứng nhắc và chính xác

Bài tập ứng dụng 3

- "Nếu em muốn khảo sát sự đa dạng di truyền của một loài cây quý hiếm mà chưa có ai từng nghiên cứu, thiết kế nào là tối ưu? (A. Thăm dò; B. Chẩn đoán; C. Kiểm định giả thuyết; D. Mô tả)."
- Sinh viên 1 đưa ra 1 đề tài, sinh viên 2 hãy phân loại chúng vào 5 loại thiết kế trên.

Bài tập ứng dụng 3

- "Nếu em muốn khảo sát sự đa dạng di truyền của một loài cây quý hiếm mà chưa có ai từng nghiên cứu, thiết kế nào là tối ưu? (A. Thăm dò; B. Chẩn đoán; C. Kiểm định giả thuyết; D. Mô tả)." Đáp án: A.
- Sinh viên 1 đưa ra 1 đề tài, sinh viên 2 hãy phân loại chúng vào 5 loại thiết kế trên.

Bài tập ứng dụng 4

- Tổng kết các loại thiết kế bằng cách xây dựng sơ đồ tư duy so sánh 5 loại thiết kế thí nghiệm trên.

Quiz Phần 3

- Loại thiết kế nào thường dẫn đến sự hình thành một giả thuyết mới?
- A. Thăm dò
- B. Kiểm định giả thuyết
- C. Thực nghiệm
- D. Chẩn đoán
- E. Mô tả

Quiz Phần 3

- Loại thiết kế nào thường dẫn đến sự hình thành một giả thuyết mới?
- A. Thăm dò
- B. Kiểm định giả thuyết
- C. Thực nghiệm
- D. Chẩn đoán
- E. Mô tả
- Đáp án: A. Thăm dò.

PHẦN 4: THIẾT KẾ THỰC NGHIỆM TRONG CNSH

Ba nguyên tắc của Fisher (Cực kỳ quan trọng)

- Lặp lại (Replication)
- Ngẫu nhiên hóa (Randomization)
- Kiểm soát cục bộ (Local Control)

Nguyên tắc Lặp lại

- Ví dụ: Không bao giờ kết luận chỉ sau 1 ống nghiệm.
- Phải làm ít nhất 3 lần (triplicate) để tính độ lệch chuẩn.
- Ví dụ: Nếu em chỉ cấy 1 đĩa vi khuẩn và thấy nó mọc, có thể do đĩa đó vô tình nhiễm bẩn. Nếu em làm 3 đĩa (triplicate) và cả 3 đều mọc giống nhau, dữ liệu của em mới có giá trị khoa học.

Nguyên tắc Ngẫu nhiên hóa

- Ví dụ: Khi thử thuốc trên chuột, phải bốc thăm chuột vào nhóm đối chứng/thực nghiệm một cách ngẫu nhiên.
- Ví dụ: Thử nghiệm giống ngô biến đổi gene trên một cánh đồng lớn. Do đất ở đầu cánh đồng màu mỡ hơn cuối cánh đồng, ta chia cánh đồng thành các "khối" (Blocks). Trong mỗi khối, ta trồng ngẫu nhiên cả giống mới và giống cũ. Như vậy, sự khác biệt về độ phì của đất (biến nhiễu) sẽ được kiểm soát.

Nguyên tắc Kiểm soát cục bộ

- Ví dụ: Chia các đĩa Petri thành từng nhóm đặt trên các tầng khác nhau của tủ ủ nhiệt để loại bỏ sai số do nhiệt độ không đều.

Thiết kế Khối ngẫu nhiên (RCBD)

- Định nghĩa: Chia đơn vị thí nghiệm thành các khối đồng nhất.
- Ví dụ CNSH: Thử phân bón trên 3 loại đất khác nhau (Mỗi loại đất là 1 khối).

Thiết kế Khối đầy đủ ngẫu nhiên (RCBD)

Áp dụng khi số công thức thí nghiệm không quá lớn và có một hướng biến động (ví dụ: hướng phì nhiêu của đất, hướng di chuyển côn trùng, độ dốc của đồng ruộng,…). Từ đó, thiết kế các khối có kích thước bằng nhau, mỗi khối có chứa tất cả các công thức của một lần lặp lại. Kiểu sắp xếp RCBD được sử dụng nhiều trong nghiên cứu nông nghiệp.

Ví dụ: bố trí thí nghiệm khối hoàn toàn ngẫu nhiên để so sánh ảnh hưởng của mức độ bón phân đến năng suất của một giống lúa.

Hướng biến động →

I

B_6	B_1	B_3
B_2	B_5	B_4

II

B_2	B_3	B_4
B_5	B_6	B_1

III

B_4	B_1	B_6
B_5	B_3	B_2

IV

B_3	B_2	B_4
B_1	B_5	B_6

Hình 4. Sơ đồ thí nghiệm 1 yếu tố kiểu RCBD

(6 nghiệm thức, 6 mức yếu tố B-Phân bón với 4 lần lặp lại)

Ví dụ thí nghiệm với 2 yếu tố: bố trí thí nghiệm khối hoàn toàn ngẫu nhiên để so sánh ảnh hưởng mức độ bón phân đến năng suất của hai giống lúa.

I

A_2B_4	A_1B_5	A_2B_5	A_1B_2	A_4B_1
A_2B_3	A_1B_1	A_2B_1	A_2B_2	A_1B_3

II

A_1B_1	A_2B_1	A_2B_2	A_2B_4	A_1B_2
A_1B_3	A_1B_5	A_2B_5	A_1B_4	A_2B_3

III

A_1B_4	A_1B_3	A_1B_1	A_2B_3	A_2B_5
A_2B_1	A_2B_2	A_1B_2	A_2B_4	A_1B_5

IV

A_1B_2	A_2B_3	A_1B_5	A_2B_1	A_2B_2
A_2B_4	A_1B_3	A_1B_1	A_2B_5	A_1B_4

Hình 5. Sơ đồ thí nghiệm 2 yếu tố kiểu RCBD

(10 nghiệm thức, 2 mức yếu tố A-Giống, 5 mức yếu tố B-Phân bón, 4 lần lặp lại)

Thiết kế Hình vuông Latinh (Latin Square)

- Định nghĩa: Kiểm soát 2 nguồn sai số (theo hàng và cột).
- Ví dụ CNSH: Thí nghiệm nhà kính nơi ánh sáng thay đổi theo hàng và độ ẩm thay đổi theo cột.
- Ví dụ: Thử nghiệm 4 loại vaccine cho heo trong một trang trại.
  - Nguồn sai số 1 (Hàng): Vị trí chuồng nuôi (gần cửa sổ/gần lối đi).
  - Nguồn sai số 2 (Cột): Độ tuổi của heo.
  - Thiết kế Latin Square đảm bảo mỗi loại vaccine đều được thử trên heo ở mọi độ tuổi và mọi vị trí chuồng.

Thiết kế Hình vuông Latinh (Latin Square)

Sử dụng cho thí nghiệm một yếu tố, khi có 2 nguồn biến động khác nhau giữa các thí nghiệm, thường gọi là hàng và cột. Mỗi hàng và mỗi cột là một khối đầy đủ chứa tất cả các nghiệm thức.

Ví dụ: So sánh năng suất 7 giống ớt lai được bố trí thí nghiệm theo kiểu ô vuông Latinh.

Hướng biến động →

Hướng biến động ↓

Lần I	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7
Lần II	A_4	A_5	A_6	A_7	A_1	A_2	A_3
Lần III	A_6	A_7	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5
Lần IV	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	A_1
Lần V	A_5	A_6	A_7	A_1	A_2	A_3	A_4
Lần VI	A_7	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6
Lần VII	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7	A_1	A_2

Hình 6. Sơ đồ kiểu ô vuông Latinh

(7 mức yếu tố A-Giống, 7 lần lặp lại)

Để đảm bảo yêu cầu mỗi công thức được nhắc lại một lần trên hàng hoặc trên cột, khi thiết kế thí nghiệm theo kiểu ô vuông Latinh thì số nghiệm thức thường lớn hơn 4 và nhỏ hơn 8. Bố trí thí nghiệm này ít được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp.

Thiết kế Giai thừa (Factorial Design)

- Nghiên cứu 2 hay nhiều yếu tố cùng lúc.
- Ví dụ: Ảnh hưởng đồng thời của Nhiệt độ (25, 30, 35°C) và pH (5, 6, 7) lên hoạt tính Enzyme.
- Ví dụ: Tối ưu hóa môi trường nuôi cấy tế bào gốc.
  - Yếu tố 1: Nồng độ huyết thanh (5%, 10%).
  - Yếu tố 2: Nồng độ Oxy (5%, 20%).
  - Tổ hợp: Ta có 4 thí nghiệm: (5% huyết thanh - 5% O2), (5% huyết thanh - 20% O2), (10% huyết thanh - 5% O2), (10% huyết thanh - 20% O2).
  - Thiết kế này giúp phát hiện xem huyết thanh cao có thực sự tốt nếu thiếu oxy hay không.
- Ưu điểm: Thấy được sự tương tác (interaction) giữa các yếu tố.

Design of Experiments (DoE)

- Sử dụng phần mềm (như Design-Expert) để tối ưu hóa thí nghiệm với số mẫu ít nhất.

Bài tập ứng dụng 5

- Trong thiết kế giai thừa 3x2, chúng ta có tổng cộng bao nhiêu tổ hợp thí nghiệm?
- Vẽ sơ đồ bố trí thí nghiệm RCBD cho việc thử nghiệm 3 nồng độ hormone lên sự tạo mô sẹo (callus) thực vật.

Bài tập ứng dụng 5

- "Trong thiết kế giai thừa 3x2, chúng ta có tổng cộng bao nhiêu tổ hợp thí nghiệm?" (Đáp án: 6 tổ hợp).
- Vẽ sơ đồ bố trí thí nghiệm RCBD cho việc thử nghiệm 3 nồng độ hormone lên sự tạo mô sẹo (callus) thực vật.

Quiz Phần 4

- Tại sao cần ngẫu nhiên hóa?
- A. Để khách quan;
- B. Để đúng thống kê;
- C. Cả hai đúng;
- D. Cả hai sai;

Quiz Phần 4

- Tại sao cần ngẫu nhiên hóa?
- A. Để khách quan;
- B. Để đúng thống kê;
- C. Cả hai đúng;
- D. Cả hai sai;
- Đáp án: C.

Tóm tắt 4 phần

- Nghiên cứu không bắt đầu từ Lab, nó bắt đầu từ tư duy.
- Một thiết kế tốt giúp bảo vệ dữ liệu của các em trước hội đồng bảo vệ.

BÀI TẬP VỀ NHÀ VÀ THỰC HÀNH LAB

- Các em hãy phác thảo một bản thiết kế thực nghiệm cho dự án nhỏ: "Tối ưu hóa điều kiện lên men dưa cải bằng vi khuẩn Lactic tự nhiên".

Cảm ơn các thầy cô và các bạn!

Ngày 19 tháng 03 năm 2026

TS. Lưu Phúc Lợi

Email: luu.p.loi@googlemail.com

Zalo: 0901802182